

Análisis de Regresión: Gasto Calórico

Nicolás de Silva Nacenta, Israel Rodríguez Donato, Andrés Manuel Roldán Navarro

29 de mayo de 2026

1. Introducción

1.1. Contexto

1.2. Objetivo general

Analizar el número de calorías quemadas en función de variables explicativas.

1.3. Objetivos específicos

- Ajustar un modelo de regresión lineal simple.
- Ajustar un modelo de regresión lineal múltiple.
- Comparar ambos modelos.

2. Descripción de los datos

2.1. Variables

- Calories: Calorias
- Gender: Género
- Age: Edad _ Height: Altura (cm)
- Weight: Peso (Kg)
- BMI: Índice de masa corporal ($\frac{Kg}{m^2}$)
- Duration: Duración de actividad física (min)
- Heart_Rate: Frecuencia cardíaca (lpm)
- Body_Temp: Temperatura corporal (C°)

2.2. Carga de datos y visualización de la base de datos

Table 1: 10 observaciones de la base

Calories	Gender	Age	Height	Weight	BMI	Duration	Heart_Rate	Body_Temp
235	male	71	193	100	26.85	29	104	41.5
43	male	69	186	86	24.86	8	89	39.8
58	female	44	172	75	25.35	12	93	40.0
254	male	72	178	80	25.25	28	113	41.1
21	female	39	179	76	23.72	6	82	39.4
13	female	34	165	61	22.41	3	89	38.1
154	male	62	185	91	26.59	24	97	40.6
16	male	25	193	99	26.58	4	91	38.9
37	female	41	177	76	24.26	10	83	39.8
158	female	32	179	76	23.72	29	101	41.0

Calories	Gender	Age	Height	Weight	BMI	Duration	Heart_Rate	Body_Temp
----------	--------	-----	--------	--------	-----	----------	------------	-----------

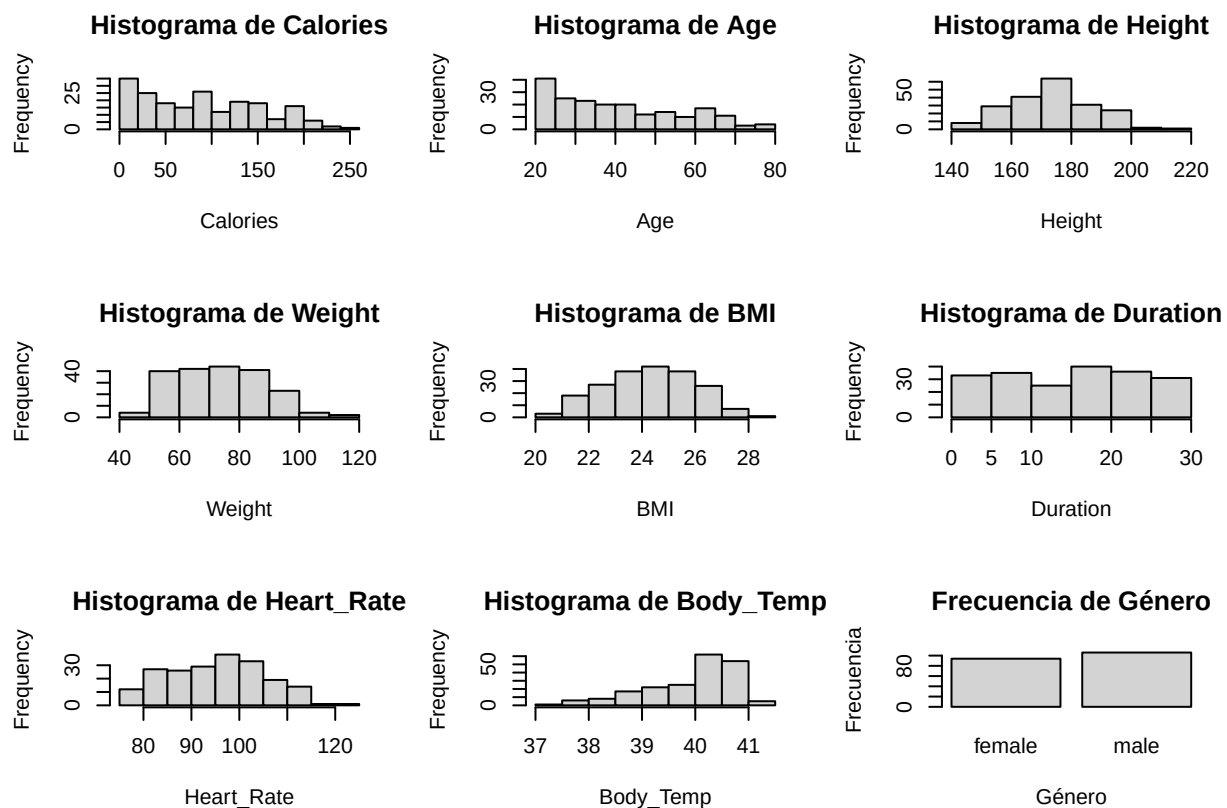
3. Análisis descriptivo de datos

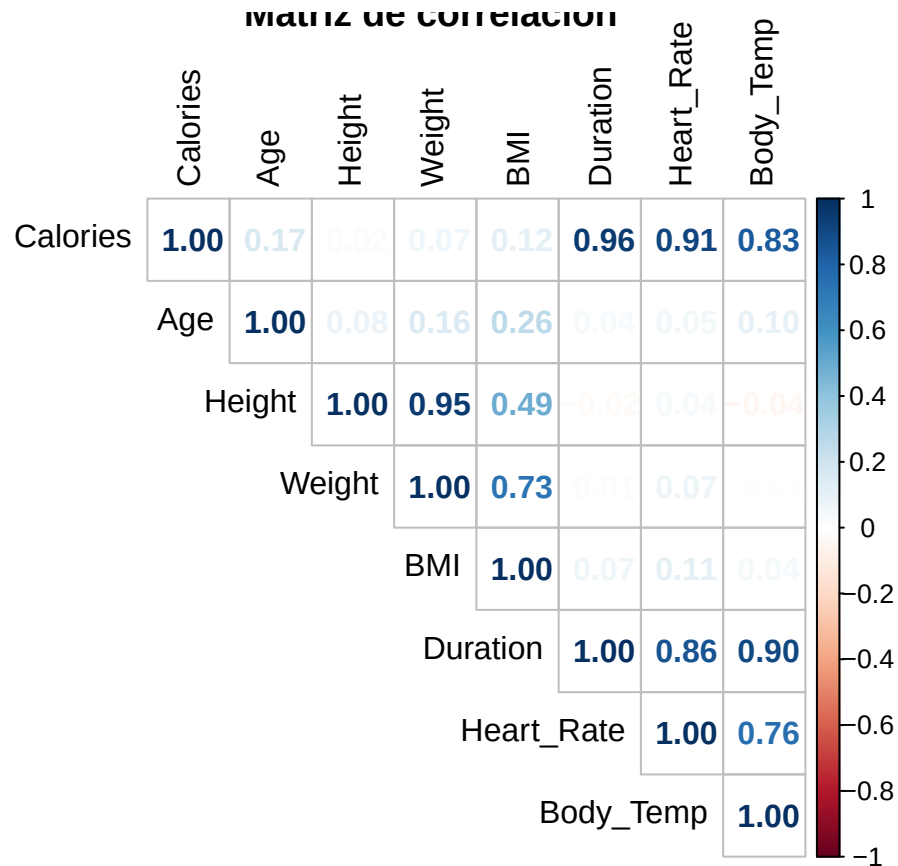
3.1. Estadístico descriptivos

Table 2: Estadísticos descriptivos

	Media	Mediana	Moda	Varianza	Desviacion_Estandar
Calories	90.47	85.00	11.00	4143.61	64.37
Age	41.16	38.00	25.00	257.75	16.05
Height	173.85	174.00	179.00	177.87	13.34
Weight	74.33	73.00	57.00	210.13	14.50
BMI	24.32	24.37	23.72	2.77	1.66
Duration	15.58	17.00	6.00	74.35	8.62
Heart_Rate	95.79	97.00	101.00	99.35	9.97
Body_Temp	39.99	40.30	40.60	0.71	0.85

3.2. Visualización de variables





4. Modelo de Regresión Lineal Simple

4.1. Selección de variable explicativa

4.2. Ajuste del modelo

4.3. Evaluación del modelo

4.4. Supuestos del modelo

4.5. Intervalos de confianza (95 %)

4.6. Intervalos para respuesta media y predicción

5. Modelo de Regresión Lineal Múltiple

5.1. Selección de variables

5.2. Ajuste del modelo

Table 3: Resumen del modelo

	Estimate	Std..Error	t.value	Pr...t..
(Intercept)	806.651932	150.044788	5.376074	0.000000
Age	0.574970	0.050832	11.311081	0.000000
Height	-2.259628	0.671005	-3.367527	0.000916

	Estimate	Std..Error	t.value	Pr...t..
Weight	2.763605	0.786413	3.514190	0.000550
BMI	-8.850941	2.444765	-3.620365	0.000376
Duration	6.569909	0.279029	23.545636	0.000000
Heart_Rate	1.910338	0.157009	12.167066	0.000000
Body_Temp	-15.564089	2.204011	-7.061712	0.000000

5.3. Evaluación de multicolinealidad del modelo

Table 4: Valores de Inflación de la Varianza (VIF)

	VIF
Age	1.115079
Height	134.082375
Weight	217.577707
BMI	27.728096
Duration	9.691175
Heart_Rate	4.100656
Body_Temp	5.814618

Podemos ver que el modelo tiene multicolinealidad fuerte en las variables *Height*, *Weight* y *BMI*, donde directamente el índice de masa corporal es una relación entre la altura y el peso lo cual explica la alta correlación entre este grupo de variables. Por otro lado, variables como *Duration*, *Heart_Rate* y *Body_Temp* presentan multicolinealidad moderada. Igualmente por la matriz de correlación observamos una correlación fuerte entre este otro grupo de variables. Por último, la variable *Age* mantiene el VIF mas pequeño, consistente con su nula o débil correlación con el resto de las variables.

Buscamos ajustar un nuevo modelo mediante la eliminación de algunas de las variables de grupos correlacionados. Como primer intento eliminaremos una variable del grupo de duración, frecuencia cardíaca y temperatura corporal. Como resultado obtenemos los nuevos VIFs.

Table 5: Nuevos VIFs

Variable	Modelo_1	Modelo_2	Modelo_3
Age	1.093	1.113	1.078
Height	134.024	133.558	133.349
Weight	217.516	216.875	216.433
BMI	27.726	27.603	27.53
Duration	...	5.665	4.058
Heart_Rate	2.397	...	4.045
Body_Temp	2.434	5.736	...

Por cuestiones que se discutiran en la siguiente sección escogemos el modelo que excluye la variable *Duration*. Ahora nos enfocamos en el otro grupo de variables relacionados con el índice de masa corporal.

Table 6: Nuevos VIFs

Variable	Modelo_1	Modelo_2	Modelo_3	Modelo_4	Modelo_5	Modelo_6	Modelo_7
Age	1.092	1.092	1.084	1.021	1.04	1.09	1.012
Height	...	1.328	10.956	1.021	...	...	...

Variable	Modelo_1	Modelo_2	Modelo_3	Modelo_4	Modelo_5	Modelo_6	Modelo_7
Weight	2.156	...	11.181	...	1.042	...	...
BMI	2.266	1.425	...	...	...	1.095	...
Heart_Rate	2.387	2.388	2.381	2.364	2.376	2.384	2.338
Body_Temp	2.387	2.392	2.387	2.387	2.386	2.378	2.356

A excepción del modelo 3, ya ninguna presenta multicolinealidad. Pero tomando en cuenta que el modelo 7 consiste del AIC mas bajo en comparación con los demás nos indica que el mejor modelo que mejor explica la quema de calorías es aquel excluyendo las variables: *Duration*, *Height*, *Weight* y *BMI*. Ajustando el modelo obtenemos los siguientes resultados.

Table 7: Resumen del nuevo modelo

	Estimate	Std..Error	t.value	Pr. . . t..
(Intercept)	-1321.758485	94.544943	-13.980213	0.0e+00
Age	0.404388	0.095493	4.234729	3.5e-05
Heart_Rate	4.270580	0.233742	18.270493	0.0e+00
Body_Temp	24.666251	2.766503	8.916038	0.0e+00

5.4. Análisis de residuos

6. Comparación de modelos

6.1. Métricas de ajuste

6.2. Interpretación

7. Conclusiones